

Análisis forense de una evidencia

Daniel Landeira Sánchez

Índice

1. Análisis forense: analizar una imagen.
2. Herramientas.
3. Procedimiento.
4. Extracción de memoria RAM
5. Análisis de metadatos

1. Análisis forense

El término análisis forense digital es la rama de la ciencia orientada a la identificación, preservación, extracción y análisis de evidencias almacenadas en dispositivos electrónicos. El objetivo principal de esta rama es reconstruir ciberataques o investigar delitos tecnológicos, garantizando que las pruebas sean válidas y admisibles en un tribunal.

Este proceso de investigación se divide en varias fases:

- **Identificación y preservación** de dispositivos afectados y aislamiento de los mismos para evitar altercados.
- **Adquisición de copias exactas** de los discos duros, memorias y dispositivos digitales, asegurando que el análisis se hace sobre una copia y el original se mantiene intacto
- **Análisis** de las copias y dispositivos, recuperando archivos borrados, historiales de navegación, registros de acceso (logs) y todo rastro dejado por el malware.
- **Informar** con un documento detallado sobre el origen, causa e impacto del incidente, respondiendo a las preguntas de qué, quién cómo y cuándo ocurrieron los hechos.

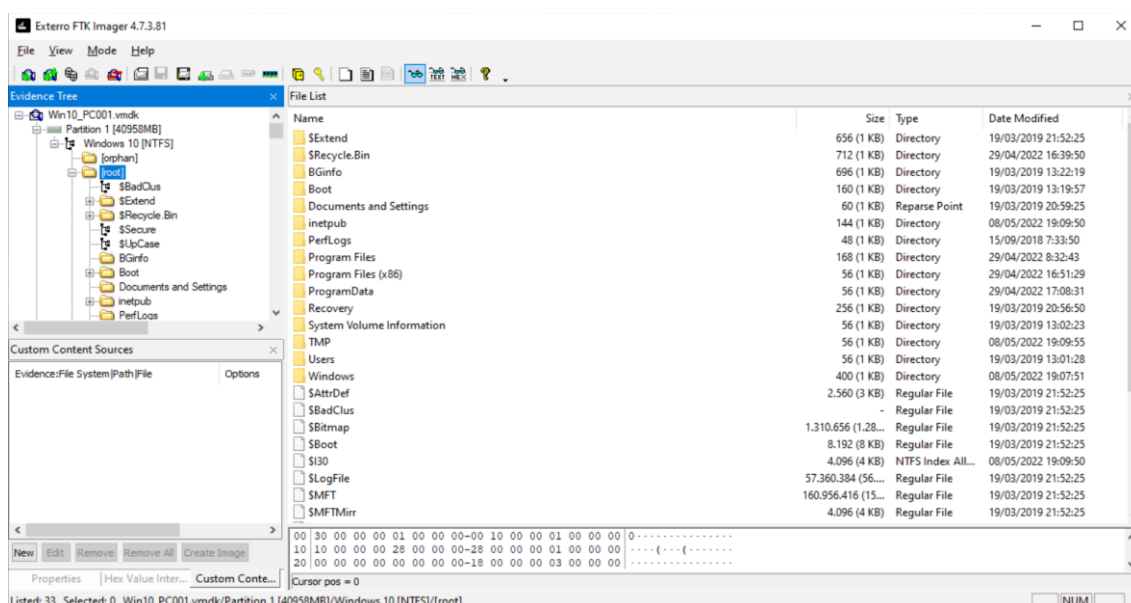
Para esta memoria se ha recreado el análisis forense digital de la evidencia de una imagen .iso de una máquina virtual de Windows 10. En el proceso se utilizan diversas herramientas específicas para el tratamiento de estas imágenes, que replican con exactitud el dispositivo a analizar.

Durante la realización de este análisis, hemos usado una máquina virtual (VM) con muchas herramientas forenses, diseñada para este propósito, manteniendo así tanto el ordenador local (host) y la imagen a analizar libres de cualquier posible contaminación o manipulación no deseada. Así mismo, se hará una exploración de la imagen de la máquina a analizar para intentar recuperar todos los datos propuestos en esta práctica.

2. Herramientas

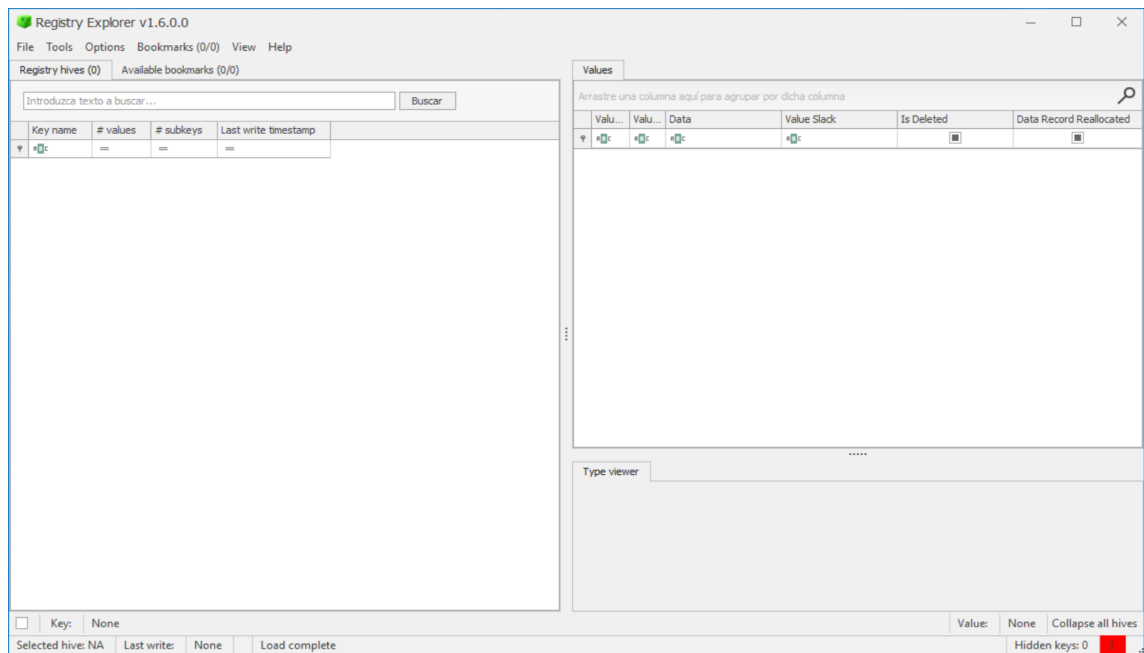
En este apartado explicaremos brevemente las distintas herramientas utilizadas durante todo el proceso de obtención de los datos solicitados. Primero, y lo más importante, montaremos la imagen de la réplica de la máquina que queremos analizar en un visor externo, para que no quede registrado ningún loggeo o inicio de sesión que contamine la evidencia.

Para este cometido, usaremos la herramienta ‘*Exterro FTK Imager*’, este software es una herramienta de adquisición de datos, que analiza la imagen y muestra un árbol de procesos además de una interfaz gráfica igual que la mostrada en la máquina original, con la peculiaridad que muestra absolutamente todos los archivos, los que están “físicamente”, los ocultos y de sistema y los eliminados (reconocidos por el nombre: “\$130”).



En el lateral izquierdo de la imagen, se puede observar el árbol de procesos de la máquina en análisis, a la derecha la interfaz gráfica que tendríamos como si estuviéramos navegando por la propia máquina y justo debajo el código en hexadecimal de las carpetas y archivos que se van seleccionando.

En la misma línea de análisis y adquisición de datos, usamos el software “*Registry Explorer*”, específico para Windows. En este caso se trata de una interfaz gráfica más sencilla pero más rápida, que permite obtener y localizar archivos de manera offline o en sistemas en vivo los archivos de registro. Muy útil para recuperar clases vinculadas a los procesos del sistema, análisis rápidos de documentos recientes, conexiones USB y actividades realizadas sin una codificación manual.



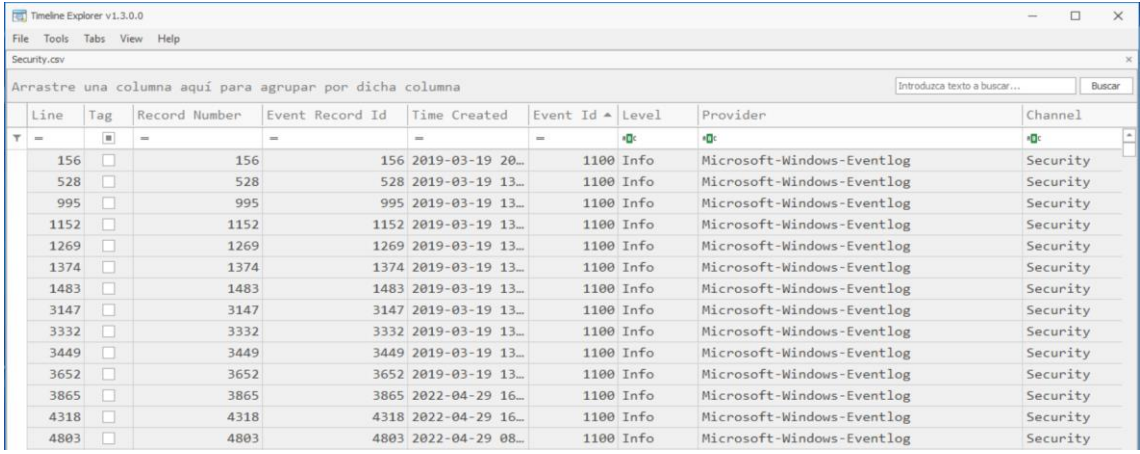
En este caso, la interfaz es más sencilla, estando en la parte izquierda las carpetas analizables y en el cuadro derecho las subcarpetas, archivos y datos presentes en cada directorio.

Para la obtención de hashes de ciertos archivos de interés, usaremos la herramienta ‘*Hasher*’, que decodifica los datos del archivo para obtener el hash en bruto de éstos, así como el de máquina a analizar, siendo como su documento de identificación. Con este programa simplemente se selecciona el archivo o imagen que se quiera obtener el hash, y el tipo de hash (MD5, SHA-1, SHA-256,...) y el programa hace el resto, mostrando el archivo seleccionado y su hash correspondiente.

En relación con el software de ‘*Hasher*’ y la obtención de sus hashes del sistema y archivos clave, se deriva a utilizar el software de

‘*Mimikatz*’, diseñado para extraer la información de dichos hashes obtenidos de los archivos analizados con la anterior herramienta y poder obtener, por ejemplo, todas las contraseñas de los usuarios almacenadas en el dispositivo. Este software se utiliza mediante comandos a través de la CMD del sistema.

Otra herramienta usada, es ‘*Timeline Viewer*’, que muestra en formato de tabla muy intuitiva y sencilla de explorar, todos los datos, números de eventos, ID de los eventos, fecha y hora, canal a través del cual se ha realizado el evento, archivos accedidos en cada uno de ellos y muchos más datos de utilidad.



The screenshot shows the 'Timeline Explorer v1.3.0.0' application window. It has a menu bar (File, Tools, Tabs, View, Help) and a toolbar. Below the toolbar is a search bar with the text 'Introduzca texto a buscar...' and a 'Buscar' button. The main area displays a table of security events. The table has columns: Line, Tag, Record Number, Event Record Id, Time Created, Event Id, Level, Provider, and Channel. The data rows show various security events, mostly from 'Microsoft-Windows-Eventlog' with a level of 'Info' and a channel of 'Security'. The events are sorted by 'Time Created' in descending order.

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel
156		156	156	2019-03-19 20...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
528		528	528	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
995		995	995	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
1152		1152	1152	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
1269		1269	1269	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
1374		1374	1374	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
1483		1483	1483	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
3147		3147	3147	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
3332		3332	3332	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
3449		3449	3449	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
3652		3652	3652	2019-03-19 13...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
3865		3865	3865	2022-04-29 16...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
4318		4318	4318	2022-04-29 16...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security
4803		4803	4803	2022-04-29 08...	1100	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	Security

En esta imagen se muestra una pequeña parte de una tabla generada de un archivo extraído de la máquina analizada. Se aprecia que es posible filtrar por texto, números o incluso solo por columnas o filas, según las necesidades de la búsqueda en cuestión.

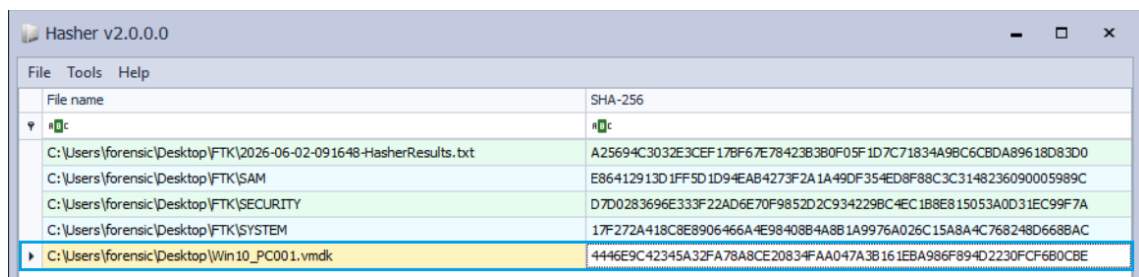
Con respecto a la extracción de la memoria RAM, usaremos la herramienta “winpem” para crear el archivo de la memoria RAM que analizaremos, y el software de análisis “Volatility”, para obtener una variedad de datos del archivo obtenido.

3. Procedimiento

En este apartado, se mostrará los pasos realizados para la obtención de cada uno de los datos requeridos para este proyecto, así como los comandos necesitados y los resultados obtenidos en cada paso.

3.1. Hash del fichero

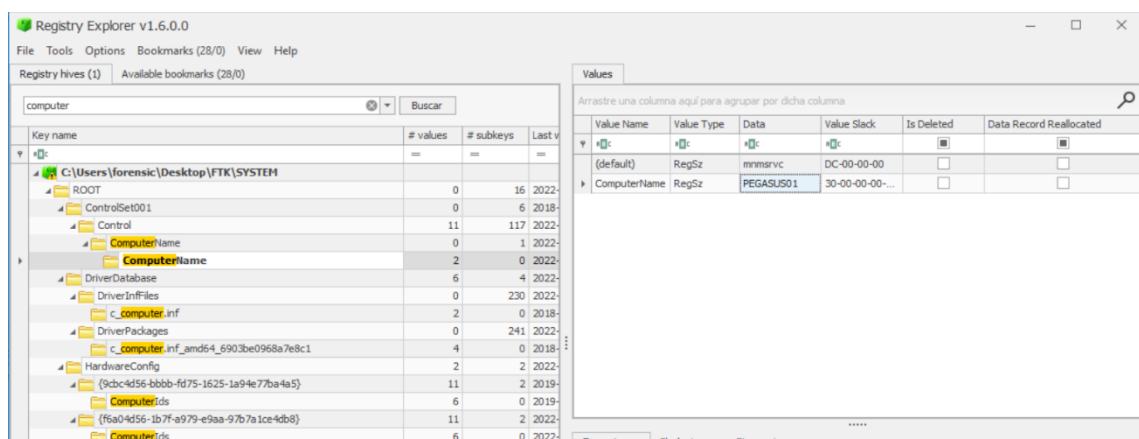
Lo primero que realizaremos será obtener el hash SHA-256 de la máquina a analizar. Esto se consigue con la herramienta 'Hasher', simplemente introduciendo la imagen .iso de la máquina a analizar como fichero. De esta manera obtenemos el hash de máquina.



File name	SHA-256
C:\Users\forensic\Desktop\FTK\2026-06-02-091648-HasherResults.txt	A25694C3032E3CEF17BF67E78423B3B0F05F1D7C71834A9BC6C8DA89618D83D0
C:\Users\forensic\Desktop\FTK\SAM	E86412913D1FF5D1D94EAB4273F2A1A49DF354ED8F88C3C3148236090005989C
C:\Users\forensic\Desktop\FTK\SECURITY	D7D0283696E333F22AD6E70F9852D2C934229BC4EC188E815053A0D31EC99F7A
C:\Users\forensic\Desktop\FTK\SYSTEM	17F272A418C8E8906466A4E98408B4A8B1A9976A026C15A8A4C768248D6688AC
C:\Users\forensic\Desktop\Win10_PC001.vmdk	4446E9C42345A32FA78A8CE20834FAA047A3B161EBA986F894D2230FCF680CBE

3.2. Nombre de la máquina

Para la obtención del nombre de la máquina, utilizaremos la herramienta 'Registry Explorer', que utilizando la opción de "Buscar", iremos a tiro hecho y buscaremos la carpeta clave: *ComputerName*, obteniendo así el dato del nombre del equipo: *PEGASUS01*.

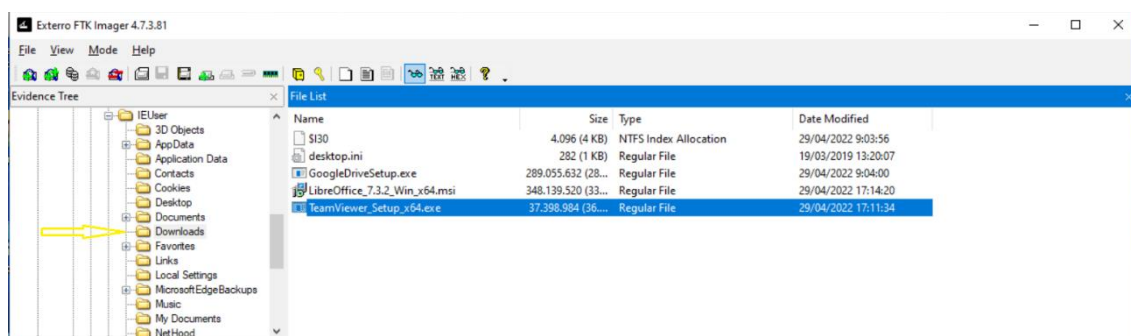


Value Name	Value Type	Data	Value Slack	Is Deleted	Data Record Reallocated
(default)	RegSz	mmarvc	DC-00-00-00	☐	☐
ComputerName	RegSz	PEGASUS01	30-00-00-00-...	☐	☐

3.3. Software de control remoto

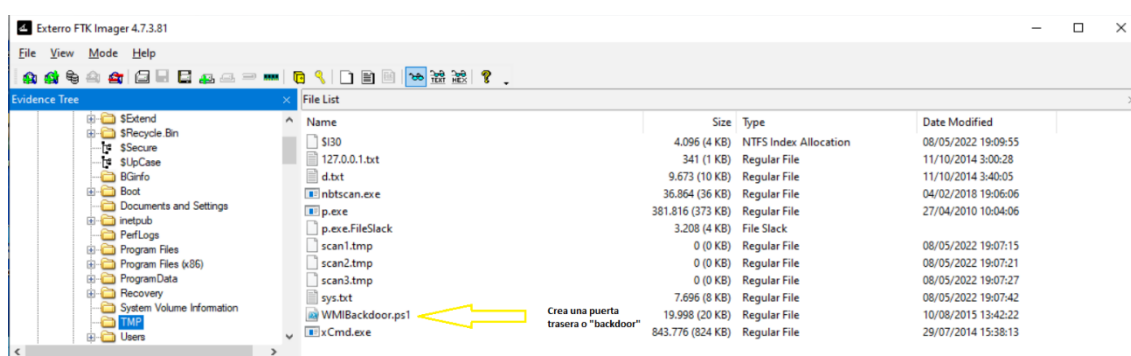
Para localizar el software de control remoto que se sabe que el usuario descargó en el equipo, realizamos una pequeña exploración de las carpetas de descarga con 'FTK Imager', siguiendo la ruta: [root] -> Users -> IEUser -> Downloads, donde rápidamente encontramos el "TeamViewer_Setup_x64.exe", que con una rápida búsqueda en Google, se averigua que es un software de conectividad que permite acceder, controlar y dar soporte a computadoras, móviles y demás dispositivos de manera remota.

De igual manera, se puede observar la fecha de descarga y hora de la ejecución de dicho programa (29/04/2022 a las 17:11:34h).



3.4. Ficheros y powershell maliciosa

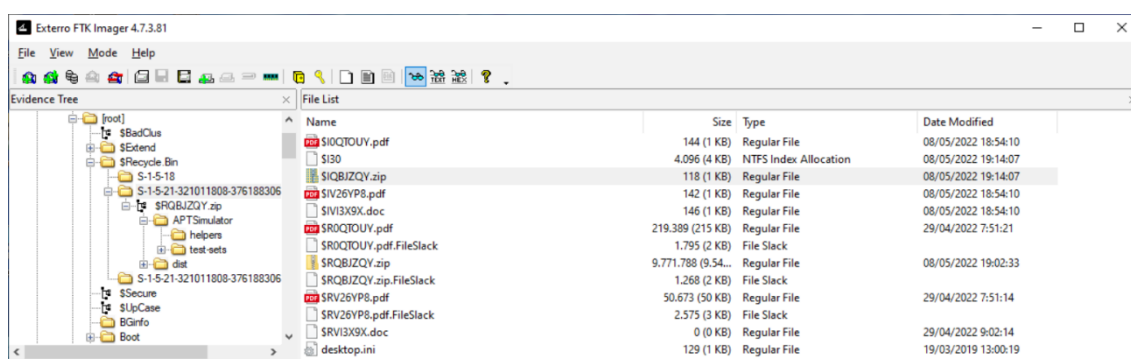
Para la localización de archivos o ficheros maliciosos, atribuidos a un malware, hacemos una búsqueda en las carpetas donde se guardan los archivos temporales, que en este caso nos encontramos con dos distintas: Temp y TMP, siendo esta última en la que encontraremos un archivo con una extensión poco común, '.ps1', que además el nombre indica ser un ejecutable de "puerta trasera" para poder entrar al dispositivo.



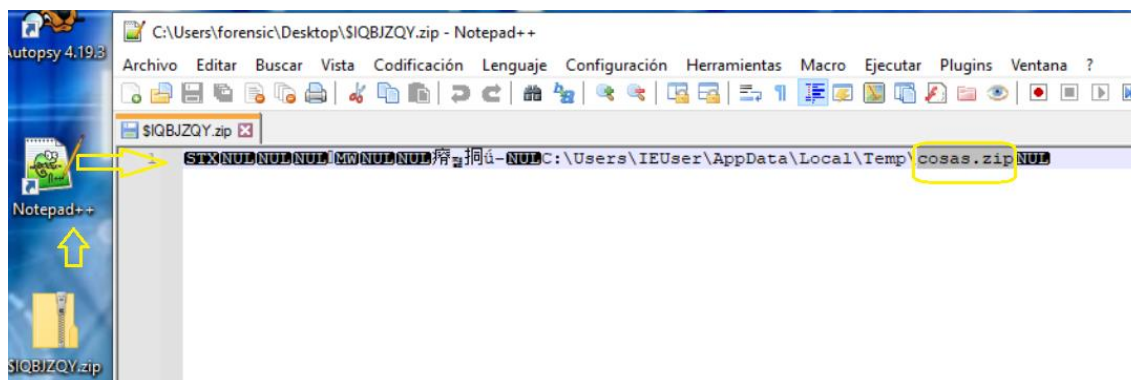
3.5. Ficheros eliminados

Se tiene la sospecha de que el usuario borró un fichero '.zip' que contiene el malware utilizado, por tanto nos ponemos a revisar la carpeta de almacenamiento de los archivos eliminados '\$Recycle.Bin', ubicada en: [root] -> \$Recycle.Bin.

En esta ubicación localizamos rápidamente dos archivos '.zip' eliminados, pero uno de ellos llama en especial la atención al no poder acceder a su contenido, mientras que el otro es de libre acceso. En este caso el archivo sobre el que nos vamos a centrar es "\$IQBJZQY.zip".



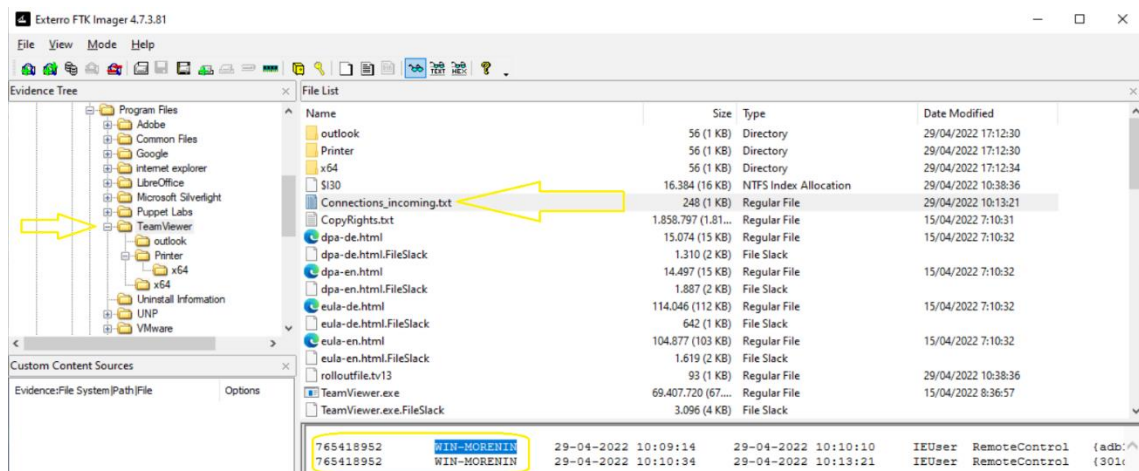
Para el obtener el nombre en claro de este archivo, lo extraeremos a la VM forense desde la que trabajamos, y con el simple paso de abrir el archivo en el 'NotePad++', nos encontramos la dirección de ubicación de un archivo en la carpeta 'Temp', llamado "cosas.zip", siendo este nuestro fichero en cuestión.



3.6. Conexión programa remoto

Para localizar la ID del atacante, dentro de los registros del programa instalado por el usuario de TeamViewer, desde el 'FTK Imager', exploramos el archivo "Connections_incoming.txt", lo que nos

muestra el nombre del dispositivo que se conecta junto con su ID: “WIN-MORENIN” y “765418952” como número de ID.



3.7. Contraseñas débiles

Se tiene la sospecha de que el usuario IEUser tiene una contraseña de acceso débil, por eso el atacante pudo acceder a los sistemas y se solicita que se averigüe dicha contraseña.

Para esto, usaremos la herramienta ‘Mimikatz’. Esta herramienta extrae los hashes de los archivos ‘SAM’ y ‘System’, los cuales almacenan los hashes de las contraseñas y usuarios del dispositivo. Extrayendo estos dos archivos y usando un pequeño comando para que el programa contraste la información de ambos archivos:

```
lsadump::sam /sam:C:\Users\forensic\Desktop\SAM /system:C:\Users\forensic\Desktop\SYSTEM
```

```
Seleccionar mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)

## / \ ## /*** Benjamin DELPY 'gentilkiwi' ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ## > http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##' Vincent LE TOUX ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####' > http://pingcastle.com / http://mysmartlogon.com ****/

mimikatz # help
ERROR mimikatz_doLocal ; "help" command of "standard" module not found !

Module : standard
Full name : Standard module
Description : Basic commands (does not require module name)

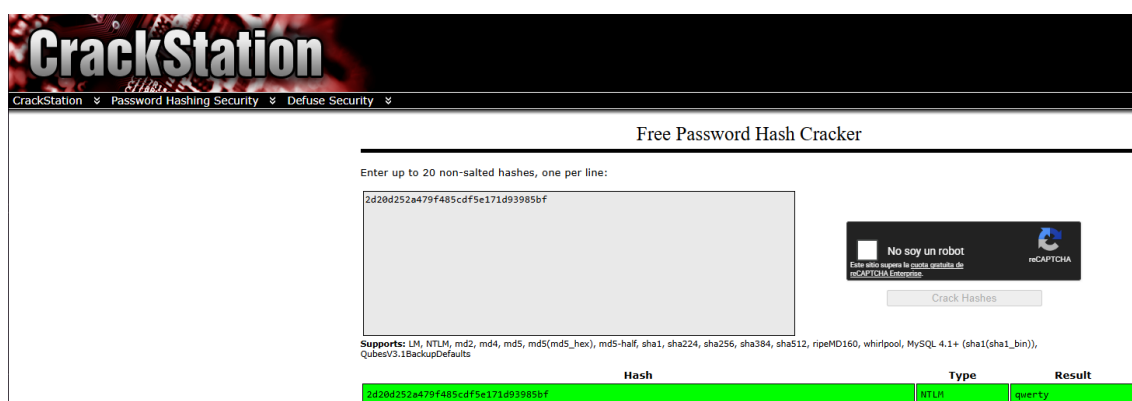
exit - Quit mimikatz
cls - Clear screen (doesn't work with redirections, like PsExec)
answer - Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything
coffee - Please, make me a coffee!
sleep - Sleep an amount of milliseconds
log - Log mimikatz input/output to file
base64 - Switch file input/output base64
version - Display some version informations
cd - Change or display current directory
localtime - Displays system local date and time (OJ command)
hostname - Displays system local hostname

mimikatz # lsadump::sam /sam:C:\Users\forensic\Desktop\SAM /system:C:\Users\forensic\Desktop\SYSTEM
```

Obtenemos todos los datos de los usuarios y los hashes NTLM de sus correspondientes contraseñas, que yendo al punto de nuestro usuario objetivo tenemos lo siguiente:

```
RID : 000003e8 (1000)
User : IEUser
Hash NTLM: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf
```

Ya con esta información, usamos la plataforma online de “CrackStation.net”, y nos da la contraseña en texto plano, siendo “qwerty” la contraseña.



CrackStation Password Hashing Security Defuse Security

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:

2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf

No soy un robot

Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, mds(md5_hex), mds-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, rpeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf	NTLM	qwerty

3.8. Conexión RDP

También se ha detectado actividad sospechosa en la red de la máquina a analizar, por lo que nos piden que se comprueben las posibles direcciones de IP externos que se hayan podido conectar a la máquina.

Explorando a través de ‘FTK Imager’, nos vamos a los registros del sistema, en la carpeta de eventos de Windows, y extraemos el fichero “Security.evtx”, situado en la ruta: [root] -> system32 -> winevt -> logs -> Security.evtx, y lo extraemos para poder tratarlo con seguridad.

Una vez extraído, lo procesamos con la herramienta EVTxCmd.exe, para convertirlo en un formato de archivo legible para nuestros softwares, a través del siguiente comando:

```
C:\Herramientas\01_Artefactos\Eventos\EvtxCmd>EvtxCmd.exe -f Security.evtx --csv C:\Herramientas\01_Artefactos\Eventos\EvtxCmd --csvf Security.csv
EvtxCmd version 1.0.0.0
```

Una vez cambiado el formato a ‘.csv’, podemos abrir el archivo con la herramienta ‘TimeLine Viewer’ para poder tener una visión completa de la información archivo, encontrando la IP del ‘RemoteHost’ y el puerto a través del cual se ha conectado:

User Name	Remote Host	Payload Data1
ORKGROUP\MSEDEWIN10\$	-:-	Target: Window Manager\DWM-1
ORKGROUP\MSEDEWIN10\$	127.0.0.1:0	Target: MSEDEWIN10\IEUser
ORKGROUP\MSEDEWIN10\$	-:-	Target: MSEDEWIN10\IEUser
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Font Driver Host\UMFD-0
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Font Driver Host\UMFD-1
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Window Manager\DWM-1
ORKGROUP\PEGASUS01\$	127.0.0.1:0	Target: PEGASUS01\IEUser
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Font Driver Host\UMFD-0
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Font Driver Host\UMFD-1
ORKGROUP\PEGASUS01\$	-:-	Target: Window Manager\DWM-1
ORKGROUP\PEGASUS01\$	127.0.0.1:0	Target: PEGASUS01\IEUser
PEGASUS01\IEUser	192.168.183.134:445	Target: PEGASUS01\user1
PEGASUS01\IEUser	192.168.183.134:445	Target: PEGASUS01\user1

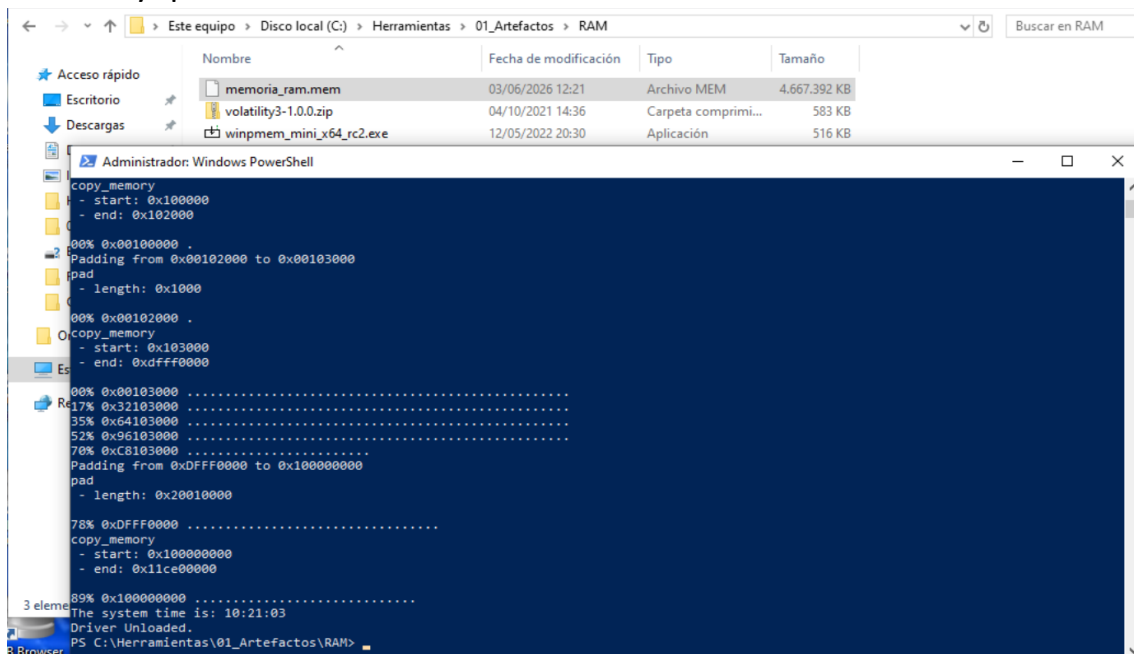
Siendo la dirección IP la '192.168.183.134' a través del puerto 445.

4. Extracción de memoria RAM

Para realizar la extracción de la memoria RAM, abriremos una powershell con permisos de administrador y ejecutaremos el siguiente comando:

```
.\winpmem_mini_x64_rc2.exe memoria_ram.mem
```

Que nos genera el archivo "ram.mem" que necesitamos para que 'Volatility' pueda extraer los datos.



Una vez generado el archivo, simplemente es ir ejecutando los comandos deseados para ir extrayendo la distinta información requerida, en este caso extraeremos los datos del sistema y el árbol de procesos del equipo:

```
C:\Herramientas\01_Artefactos\RAM\volatility3-1.0.0\volatility3-1.0.0>python3 vol.py -f memoria_ram.mem windows.info
Volatility 3 Framework 1.0.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf80654600000
DTB 0x1aa000
Symbols file:///C:/Herramientas/01_Artefactos/RAM/volatility3-1.0.0/volatility3-1.0.0/volatility3/symbols/windows/ntkrnl
mp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC5BEB-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
primary 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8065520f400
Major/Minor 15.19041
MachineType 34404
KeNumberProcessors 4
SystemTime 2026-06-03 10:20:08
NtSystemRoot C:\WINDOWS
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Sat Feb 2 23:04:03 1985
```

Aquí se muestran los datos del sistema recogidos mediante el comando:

```
python3 vol.py -f memoria_ram.mem windows.info
```

```
Windows10_forensic_alumnos [Corriendo] - Oracle VirtualBox
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Herramientas\01_Artefactos\RAM\volatility3-1.0.0\volatility3-1.0.0>python3 vol.py -f memoria_ram.mem windows.pstree
Volatility 3 Framework 1.0.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID PPID ImageFileName Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime
4 0 System 0x8b86490b5080 149 - N/A False 2026-06-03 10:16:46.000000 N/A
* 424 4 smss.exe 0x8b86490b5080 3 - N/A False 2026-06-03 10:16:46.000000 N/A
* 1760 4 MemCompression 0x8b86490b5080 14 - N/A False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
* 108 4 Registry 0x8b86490b5080 4 - N/A False 2026-06-03 10:16:43.000000 N/A
528 516 csrss.exe 0x8b86490b5080 12 - 0 False 2026-06-03 10:16:51.000000 N/A
604 516 wininit.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
* 916 604 fontdrvhost.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
* 748 604 services.exe 0x8b86490b5080 13 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 1536 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 8 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2944 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 14 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 4864 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 7 - 0 False 2026-06-03 10:16:55.000000 N/A
** 7172 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 4 - 0 False 2026-06-03 10:17:13.000000 N/A
** 904 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 1036 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 6 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 1168 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 11 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2192 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 12 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
*** 8628 N/A 2192 audiodg.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:18:04.000000
** 2960 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 7 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 4240 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 11 - 0 False 2026-06-03 10:16:54.000000 N/A
** 1044 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 4 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2580 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 6 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 3220 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 17 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 5648 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 12 - 0 False 2026-06-03 10:16:57.000000 N/A
** 1816 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 13 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 1944 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 5272 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 4 - 0 False 2026-06-03 10:16:56.000000 N/A
** 6416 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 8 - 0 False 2026-06-03 10:16:58.000000 N/A
** 2716 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 4 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 7964 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 6 - 0 False 2026-06-03 10:17:16.000000 N/A
** 1312 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2296 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 18 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 9120 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 4 - 0 False 2026-06-03 10:17:45.000000 N/A
** 1444 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 5 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 1192 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 6 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2344 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 10 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 2088 748 MsMpEng.exe 0x8b86490b5080 38 - 0 False 2026-06-03 10:16:52.000000 N/A
** 6568 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 7 - 0 False 2026-06-03 10:16:58.000000 N/A
** 8360 748 svchost.exe 0x8b86490b5080 6 - 0 False 2026-06-03 10:18:59.000000 N/A
```

Y aquí el árbol de procesos del sistema, mediante el comando:

```
python3 vol.py -f memoria_ram.mem windows.pstree
```


6. Análisis de metadatos

Para esta práctica, compararemos una imagen, enviada por distintos tipos de comunicación, que serán Telegram, WhatsApp y el correo electrónico, que en este caso será Gmail. El objetivo es identificar diferencias significativas y obtener la mayor cantidad de datos posibles de la imagen.

La imagen usada en este caso será esta:



Como se ha expuesto en el primer párrafo, esta imagen se envió a través de los medios propuestos a un dispositivo externo, y desde ese mismo dispositivo enviada de vuelta al dispositivo origen para hacer la comparación de los metadatos.

Para la obtención de los metadatos, usaremos 'Exirtools' web, una plataforma de código libre que extrae todos los datos de ficheros e imágenes y los muestra en detalle.

Free Online EXIF & Metadata Viewer (EXIF, XMP & IPTC)

Use our exiftool online to view and analyze EXIF data. Extract EXIF, XMP, IPTC and other metadata from images, documents, audio and video. Export detailed PDF metadata reports. Fast, private EXIF viewer, no registration required.

[Extract Metadata](#)[Remove Metadata](#)

Una vez realizados los correspondientes envíos de la imagen seleccionada, empezamos a obtener los metadatos de cada imagen recibida por cada medio. Empezamos comparando el apartado “Key Information”:

Key Information

Property	Value
Filename	Original.JPEG
File Type	image/jpeg
File Size	129 kB
Dimensions	953x1334
MD5	e88705194a66ad08b6201acea72fefbc
SHA1	f9a10478fc58532e6a2f151d79175894280c43b3
SHA256	e4046ca9fe53eebfcaf1fb5512d48e38f067b0ba6cafda415635ba6ecffed1a

Datos de la imagen original, previo cualquier envío.

Key Information

Property	Value
Filename	Prueba WhatsApp.jpeg
File Type	image/jpeg
File Size	158 kB
Dimensions	953x1334
MD5	f1baf4a7bd44af80781bd02fde2ee202
SHA1	7463bcd48546a3cd77ed964a8e300451760764ec
SHA256	8613f209dbf89cf25fa943a5cf21d8caa74e72bf51d912bb1caf2b6a88cc5db2

Datos obtenidos al recibirla por WhatsApp.

Key Information

Property	Value
Filename	Prueba Telegram.jpg
File Type	image/jpeg
File Size	102 kB
Dimensions	914x1280
MD5	794ae11eaa27aac9658f581ae09a5dc0
SHA1	7b24e1af3fa4b104044fe913fab58c7350582905
SHA256	f2eb8f8558c4e0503e57093b65b76b11a0091cd39c57f64a42d549395ff8dc43

Datos correspondientes a Telegram.

Property	Value
Filename	Prueba Email.JPEG
File Type	image/jpeg
File Size	129 kB
Dimensions	953x1334
MD5	e88705194a66ad08b6201acea72feffc
SHA1	f9a10478fc58532e6a2f151d79175894280c43b3
SHA256	e4046ca9fe53eebffc1fb5512d48e38f067b0ba6cafd415635ba6ecffed1a

Datos obtenidos de Gmail. Como se puede ver, cambian todos los hashes de la imagen, siendo cada método de envío adjudicando un hash nuevo en cada envío. Otro pequeño cambio apreciable, es el pequeño cambio del peso y resolución que aplica Telegram.

Una vez esto analizado, comparamos los datos del apartado “ICC Profile” suministrado por la herramienta Web.

ICC_Profile

Key	Value
BlueMatrixColumn	0.14919 0.06322 0.74457
BlueTRC	base64:Y3VydgAAAAAAAAABAJM=
CMMFlags	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	RGB
ConnectionSpaceIlluminant	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer	none
DeviceModel	
GreenMatrixColumn	0.20528 0.62567 0.06087
GreenTRC	base64:Y3VydgAAAAAAAAABAJM=
MediaBlackPoint	0 0 0
MediaWhitePoint	0.95045 1 1.08905
PrimaryPlatform	Apple Computer Inc.
ProfileClass	Display Device Profile
ProfileCMMType	Adobe Systems Inc.
ProfileConnectionSpace	XYZ
ProfileCopyright	Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated
ProfileCreator	Adobe Systems Inc.
ProfileDateTime	1999:06:03 00:00:00
ProfileDescription	Adobe RGB (1998)
ProfileFileSignature	acsp
ProfileID	0
ProfileVersion	2.1.0

Empezamos de nuevo con los datos de la imagen original, previo cualquier envío.

ICC_Profile

Key	Value
BlueMatrixColumn	0.14307 0.06061 0.7141
BlueTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
CMMFlags	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	RGB
ConnectionSpaceIlluminant	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer	
DeviceModel	
GreenMatrixColumn	0.38515 0.71687 0.09708
GreenTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
MediaWhitePoint	0.9642 1 0.82491
PrimaryPlatform	Unknown ()
ProfileClass	Display Device Profile
ProfileCMMType	
ProfileConnectionSpace	XYZ
ProfileCopyright	Google Inc. 2016
ProfileCreator	
ProfileDateTime	2016:01:01 00:00:00
ProfileDescription	sRGB
ProfileFileSignature	acsp
ProfileID	0
ProfileVersion	4.3.0
RedMatrixColumn	0.43607 0.22249 0.01392
RedTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
RenderingIntent	Media-Relative Colorimetric

Datos obtenidos de la imagen recibida vía WhatsApp.

ICC_Profile

Key	Value
BlueMatrixColumn	0.14307 0.06061 0.7141
BlueTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
CMMFlags	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	RGB
ConnectionSpaceIlluminant	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer	
DeviceModel	
GreenMatrixColumn	0.38515 0.71687 0.09708
GreenTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
MediaWhitePoint	0.9642 1 0.82491
PrimaryPlatform	Unknown ()
ProfileClass	Display Device Profile
ProfileCMMType	
ProfileConnectionSpace	XYZ
ProfileCopyright	Google Inc. 2016
ProfileCreator	
ProfileDateTime	2016:01:01 00:00:00
ProfileDescription	sRGB
ProfileFileSignature	acsp
ProfileID	0
ProfileVersion	4.3.0
RedMatrixColumn	0.43607 0.22249 0.01392
RedTRC	base64:cGFyYQAAAAABAAAAJmZgAA8qcAAA1ZAAAT0AAACIsAAAAAAAAAAAAAA==
RenderingIntent	Media-Relative Colorimetric

Datos de la imagen recibida por Telegram.

ICC_Profile

Key	Value
BlueMatrixColumn	0.14919 0.06322 0.74457
BlueTRC	base64:Y3VydgAAAAAAAAABAjM=
CMMFlags	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	RGB
ConnectionSpaceIlluminant	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer	none
DeviceModel	
GreenMatrixColumn	0.20528 0.62567 0.06087
GreenTRC	base64:Y3VydgAAAAAAAAABAjM=
MediaBlackPoint	0 0 0
MediaWhitePoint	0.95045 1 1.08905
PrimaryPlatform	Apple Computer Inc.
ProfileClass	Display Device Profile
ProfileCMMType	Adobe Systems Inc.
ProfileConnectionSpace	XYZ
ProfileCopyright	Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated
ProfileCreator	Adobe Systems Inc.
ProfileDateTime	1999:06:03 00:00:00
ProfileDescription	Adobe RGB (1998)
ProfileFileSignature	acsp
ProfileID	0
ProfileVersion	2.1.0

Y por último los metadatos obtenidos por la imagen de Gmail. En este caso, varían más datos, tampoco nada reseñable, como la plataforma de origen, la aparición o no del creador (Adobe Systems Inc. En este caso) y datos similares. Un dato que si varía de una plataforma a otra que resulta de interés, es el 'DateTime', ya que tanto en la obtenida por WhatsApp y Telegram coincide (01/01/2016 00:00:00h), mientras que en la original y la obtenida por Gmail son distintas, pudiendo generar una confusión sobre la manipulación directa del archivo multimedia.